

- n8n 自動化 workflow 實戰工作坊：打造你的 LINE AI 助理
 - 課程核心理念
 - 核心框架
 - 三條 workflow
 - 資料分層架構
 - 自動化應用四層次
 - 課程大綱（8 小時）
 - 第一單元 (09:00 - 10:20)：知 — 自動化認知升級與架構思維
 - 第二單元 (10:30 - 12:00)：用 — n8n 節點工具箱與 workflow 設計
 - 第三單元 (13:00 - 14:30)：做 — 雙入口索引管線與 LINE Bot 實作
 - 第四單元 (14:40 - 16:00)：部署 — 守門員上線與雲端部署
 - 第五單元 (16:10 - 17:10)：商業化 — 自動化流程再造與應用擴展
 - 總結 (17:10 - 17:30)：你的自動化行動計畫
 - 工具矩陣速覽
 - 時間分配總覽
 - 與原架構的對應關係
 - 課前準備
 - 學員需準備
 - 建議但非必要
 - 講師需準備

n8n 自動化 workflow 實戰工作坊：打造你的 LINE AI 助理

不寫程式，拖節點就能搭出一套 AI 知識庫問答系統。改編自「AI First 行動力一日工作坊」核心架構，重構為 8 小時一日工作坊

課程核心理念

大多數人管理知識的方式是「存進資料夾，然後再也找不到」。這堂課不教你寫程式，而是教你用 n8n 這條自動化流水線，把散落各處的文件和筆記**自動讀完、摘要、索引**，再接上一個 LINE Bot，任何人問一句話就能秒得到答案。

工具會迭代，但**拆解資料流、設計自動化架構、讓系統自己照顧自己**的能力，是不會過時的元技能。

核心主張： 自動化不是「讓現有流程加速」，而是「讓你不需要再做這件事」。你還在手動整理文件、回答重複問題，代表流程本身就有問題。

目標： 學員在一天結束時，能獨立完成一套「文件自動索引 + LINE Bot 智能問答」的工作流，部署到雲端 24 小時運行，並理解如何將此架構應用於商業場景。

適合對象： 大學生社團幹部、專題小組組長、需要管理大量文件的工作者、對 AI 自動化有興趣的零程式背景學習者

工具鏈： n8n（工作流引擎）+ Google Drive（檔案型資料來源）+ Notion（結構化知識庫）+ Pinecone（向量搜尋索引）+ LINE Messaging API（使用者入口）+ Zeabur（雲端部署平台）

核心框架

三條工作流

本課程的所有實作圍繞三條工作流展開，從索引到問答到監控形成完整迴路：

Flow	功能	觸發條件	輸出
Flow A：索引更新	雙入口自動索引	Drive / Notion 新增或更新	Pinecone 向量 + Notion 索引紀錄
Flow B：問答服務	LINE Bot 智能問答	使用者 LINE 訊息	AI 回答 + 來源連結
Flow C：守門員	錯誤監控 + 自動補索引	錯誤觸發 / 定時排程	錯誤通知 + 自動重試

架構口訣： 索引兩條路進去（Upsert），問答一條路出來（Query），守門員盯著不讓它壞。

資料分層架構

元件	角色	比喻
Google Drive	原始資料倉庫（入口 1）	社辦鐵櫃

元件	角色	比喻
Notion	結構化知識庫（入口 2）	社團共筆
Pinecone	向量索引	什麼都知道的老鳥學長
n8n	workflow 引擎	自動化實習生
Zeabur	雲端託管	讓實習生 24 小時不下班的宿舍

自動化應用四層次

Level 4：智能代理 —— Bot 自主回答 + 守門員自動偵錯補索引
Level 3：流程自動化 —— n8n 串接工具，資料進來自動處理
Level 2：工具增強 —— 用 Notion 整理、Drive 分類，仍需人工維護
Level 1：手動操作 —— 每次人工搜尋、複製貼上、回覆問題

課程大綱（8 小時）

第一單元 (09:00 - 10:20)：知 — 自動化認知升級與架構思維

你花最多時間的，不是做事。是找東西，還有回答別人問過的問題。

主題： 建立自動化優先思維，理解資料分層架構與工具角色定位。

目標： 學員能辨識自動化四個層次，建立資料分層架構的全局觀，理解每個工具「為什麼在這裡」。

內容：

1. 觀念破冰：你不是在寫程式，你是在搭流水線

- 從「人工處理」到「自動處理」的跳級思維：找資料 15 分鐘的事，3 秒就搞定
- MVP 思維：能跑比完美重要
- 現場提問：「你們社團或專題的資料現在放在哪？」

2. 自動化應用的四個層次

- Level 1 手動操作 → Level 2 工具增強 → Level 3 流程自動化 → Level 4 智能代理
- 今天的目標：從 Level 1 一路做到 Level 4

3. 資料分層架構

- 五個元件各自的角色定位：Drive（鐵櫃）→ Notion（共筆）→ Pinecone（老鳥學長）→ n8n（實習生）→ Zeabur（宿舍）
- 系統全景：兩條入口匯入 Pinecone，LINE Bot 統一查詢

4. Demo：完成品展示

- 講師現場在 LINE 傳訊息「去年迎新的場地在哪裡租的？」，Bot 3 秒內回覆答案 + Notion 連結
- 讓學員知道今天結束時自己也能做到

實作活動： 每位學員選定主題場景（社團交接 / 課堂筆記 / 專題管理 / 打工 SOP），在 Drive 建立監控資料夾並上傳 2-3 份檔案，在 Notion 建立知識庫 DB 與索引紀錄 DB。

第二單元 (10:30 - 12:00)：用 — n8n 節點工具箱與 workflow 設計

n8n 的畫布就像 Scratch — 不是寫程式碼，是拖方塊、連線、填欄位。

主題： 掌握 n8n 的六大節點分類，動手搭出第一條 workflow。

目標： 學員能用六大節點理解 n8n 的能力邊界，完成 Credentials 設定，獨立搭出「Notion 觸發 → 自動處理」的簡易 workflow。

內容：

1. n8n 介面導覽

- 畫布、節點面板、執行紀錄、Credentials 設定
- 你在搭樂高，不是寫程式

2. 六大節點分類（用點餐 App 當比喻）

節點類型	功能	點餐 App 類比
Trigger	啟動 workflow	客人按「送出訂單」
Control	分流與邏輯判斷	「內用還外帶？」
Data	格式化、重組資料	印出明細
Integrations	串接第三方工具	通知廚房、叫外送員
AI/RAG	LLM 與 Embeddings	AI 店員推薦餐點
Observability	日誌與通知	出餐紀錄 + 客訴系統

3. Credentials 設定實戰

- 手把手設定 Notion API、Google Drive API 授權
- 這一步最容易卡關，但只要設定一次就好

4. 工作流設計思維

- 如何把自動化需求拆解成節點序列
- 從「我想要什麼結果」到「哪些節點能組合出來」
- 何時該用 IF 分流、何時不該（過度設計的陷阱）

實作活動： 搭建第一條工作流 — 在 Notion 知識庫新增一筆「模擬社團文件」 → Notion Trigger 偵測到 → Set 節點整理欄位 → 輸出確認訊息。體驗「我在 Notion 打字，n8n 那邊就自動動了」的感覺。

工具實作： n8n、Notion API、Google Drive API

午休 (12:00 - 13:00)

第三單元 (13:00 - 14:30)：做一雙入口索引管線與 LINE Bot 實作

不管資料從哪邊進來，AI 都自動幫你讀完、摘要、索引。以後任何人問，系統 3 秒找到答案。

主題： 搭建完整的 Flow A（雙入口索引）與 Flow B（LINE Bot 問答）。

目標： 學員完成從「丟檔案進去自動索引」到「LINE 問答秒回答」的完整迴路。

內容：

1. Flow A：雙入口索引管線

- **Drive 路徑 (A-1)**： Drive Trigger → Download → Extract Text → Set normalize fields
- **Notion 路徑 (A-2)**： Notion Trigger → Get Page Content → Set normalize fields
- **共用管線**： 兩條路匯合 → LLM 生成 summary + tags + chunks → Embeddings 向量化 → Pinecone Upsert (帶 metadata) → Notion 索引紀錄寫入 INDEXED
- 不管來源是 Drive 還是 Notion，到共用管線時格式已統一

2. 去重策略

- 用 doc_id + updated_at 判斷是否需要重新索引
- 沒有去重，Pinecone 裡就會有重複內容，搜尋結果會重複出現

3. Flow B：LINE Bot 問答

- Webhook 接收 LINE 訊息 → Pinecone similarity search (topK) → LLM 生成帶來源連結的回答 → HTTP Request 呼叫 LINE Reply API
- LINE API 速率限制與重試策略

4. Vibe Coding 教學法

- 用固定 Prompt 範本讓 AI 產出「節點清單 + 欄位 mapping」，學生照著拉節點就能動
- 降低門檻：不需要從零思考每個欄位怎麼填

實作活動： 搭建 Flow A 並測試兩條路徑 (Drive 丟 PDF 自動索引 + Notion 新增記錄自動索引)，搭建 Flow B 並用自己手機 LINE 問一個知識庫相關問題，確認 Bot 秒回答案。到 Notion 索引紀錄頁確認兩筆資料都變成 INDEXED。

工具實作： n8n、Google Drive、Notion、Pinecone、LINE Messaging API

第四單元 (14:40 - 16:00)：部署 — 守門員上線與雲端部署

做出來不算數，關掉電腦它還能跑才算。

主題： 建立錯誤監控機制，將 n8n 部署到 Zeabur 雲端。

目標： 學員完成 Flow C（守門員），將系統部署到 Zeabur，擁有一個關掉電腦仍活著的 LINE AI 助理。

內容：

1. 部署前準備

- 三條 workflow 完整性盤點（Flow A / B / C）
- Credentials 清單確認：Notion API、Google Drive API、Pinecone API、LINE Channel Token
- 環境變數整理：哪些值必須在雲端重新設定

2. Flow C：守門員流程

- Error Trigger → 寫 Notion Log DB → LINE 通知（壞了馬上知道）
- Cron 每晚：找 status=NEW 或 last_indexed_at 過期 → 重跑 Flow A（漏掉的自動補上）
- Cron 每週：抽樣驗證（用熱門問句測試檢索品質）

3. Zeabur 部署實戰

- 從本地到雲端的完整部署流程
- 必踩的坑：N8N_LISTEN_ADDRESS=0.0.0.0（避免 502）、WEBHOOK_URL 設定正確網域（LINE callback 必須對）
- Credentials 雲端重新授權

4. 部署後驗證

- 功能驗證：三條 Flow 是否正常觸發
- Webhook 驗證：LINE Bot callback URL 是否指向 Zeabur 網域
- 常見問題排除：502 Bad Gateway、Webhook 無法連線、Credentials 遺失

實作活動： 搭建 Flow C 的 Error Trigger 並故意觸發錯誤確認通知送達，將 n8n 部署到 Zeabur，關掉電腦後用手機 LINE 問 Bot 確認還活著。學員互加彼此的 LINE Bot 好友互相測試。

工具實作： n8n、Zeabur、LINE Messaging API

第五單元 (16:10 - 17:10)：商業化 — 自動化流程再造與應用擴展

技術只是手段，解決問題才是目的。

主題： 建立自動化流程再造思維，掌握將成果應用於真實商業場景的策略。

目標： 學員能評估自動化專案的應用價值，找到最高 ROI 的擴展方向，設計基本的商業化策略。

內容：

1. 自動化流程再造思維

- 不是「把現有流程加自動化」，而是「用自動化重新設計流程」
- 流程再造三步驟：拆解 → 重組 → 驗證
- 效率對比：人工回覆 30 個重複問題 = 150 min，Bot 秒回 = 10 min（15 倍）

2. 應用場景延伸

- 同一套架構，換個場景就能再做一個
- 企業知識庫（降低新人訓練成本）、客服自動化（降低人力 80%）、教育培訓（AI 助教）、法務合規（合約摘要與檢索）

3. Go-to-Market 策略思考

- 你的系統解決了誰的什麼問題？
- 三種商業模式：客製化建置（一次性）/ SaaS 月費（訂閱制）/ 顧問服務（培訓費）
- 成本結構：API 費用、雲端主機、維護人力

4. 自動化專案優先序框架

- 影響力 × 可行性矩陣
- 過度自動化的陷阱：不是什麼都該自動化
- 企業導入的實務策略：從試點到全面推廣

實作活動： 學員為今天的系統撰寫一頁式應用企劃 — 目標用戶、核心價值主張、獲利模式、Go-to-Market 策略、30 天擴展計畫。

總結 (17:10 - 17:30)：你的自動化行動計畫

回顧與整合：

- 一日學習路徑：知 → 用 → 做 → 部署 → 商業化
- 三條工作流回顧：Flow A（索引）→ Flow B（問答）→ Flow C（守門員）
- 四個層次的自我定位：你現在在哪？下一步去哪？

學員成果展示：

- 每組 3 分鐘，展示今天的 LINE Bot + 一頁式應用企劃
- 分享「最大的認知轉變」

帶走的成果：

1. 一個活著的 LINE AI 助理（已上線，可馬上分享）
2. 一套自動化知識庫系統（丟檔案進去就自動索引）
3. 個人一頁式應用企劃
4. 一個可寫進履歷的 Side Project（「獨立建置 AI 知識庫問答系統」）
5. 30 天自動化行動計畫模板

工具矩陣速覽

工具	核心能力	在本課程的角色	免費方案
n8n	無程式碼工作流引擎	串接所有工具的核心	自架免費
Google Drive	檔案儲存	檔案型資料入口	有
Notion	結構化資料庫	文字型資料入口 + 索引紀錄	有
Pinecone	向量資料庫	語意搜尋索引	有（免費額度）
LINE Messaging API	即時通訊	使用者問答介面	有（免費額度）
Zeabur	雲端部署平台	n8n 24 小時託管	有（試用方案）

時間分配總覽

時段	單元	主題	關鍵字
09:00 - 10:20	第一單元	知：自動化認知升級與架構思維	四層次、資料分層、工具定位
10:30 - 12:00	第二單元	用：n8n 節點工具箱與工作流設計	六大節點、Credentials、第一條流
12:00 - 13:00	—	午休	—
13:00 - 14:30	第三單元	做：雙入口索引管線與 LINE Bot 實作	Flow A、Flow B、向量化、去重
14:40 - 16:00	第四單元	部署：守門員上線與雲端部署	Flow C、Zeabur、環境變數
16:10 - 17:10	第五單元	商業化：自動化流程再造與應用擴展	流程再造、商業模式、GTM
17:10 - 17:30	總結	自動化行動計畫	成果展示、行動清單

與原架構的對應關係

工作坊單元	對應「AI First 行動力」架構	差異化重點
第一單元：知	認知升級與策略思維	以資料分層架構取代泛用 AI 認知，直接建立系統全局觀
第二單元：用	框架與日常工作應用	以 n8n 六大節點為框架，從「認識工具」到「設計思維」
第三單元：做	自動化實作與產品開發	雙入口索引 + LINE Bot 問答，一個下午完成兩條核心 Flow

工作坊單元	對應「AI First 行動力」架構	差異化重點
第四單元：部署	從本機到上線	加入守門員流程，不只部署還要能自動偵錯補索引
第五單元：商業化	流程再造與 GTM 策略	從學生場景延伸到企業場景，同一套架構換場景就能複用

課前準備

學員需準備

1. 筆記型電腦（Windows / Mac 皆可）
2. 穩定網路連線
3. 註冊以下帳號（課前完成）：
 - Google 帳號（Google Drive 使用）
 - Notion 帳號
 - LINE 開發者帳號（LINE Developers）
 - Pinecone 帳號（免費方案即可）
4. 準備 2-3 份 PDF/DOCX 檔案（講義、企劃書、合約等）

建議但非必要

- Zeabur 帳號（提供試用方案）
- 準備一個你想建立知識庫的實際場景或工作痛點

講師需準備

- 完成品 Demo 環境（已部署的 n8n + LINE Bot）
- 各 API 的備用 Credentials（防止學員授權卡關時可借用）
- Notion 知識庫模板（學員可直接複製）
- 各工具的備用方案（防止服務當機）